

三层电梯 PLC 控制与组态综合应用实验报告

姓名: 杨礼谦, 张煜林 学号: 2022080054, 2022080055

实验日期: 22/06/2024 实验组号: B5

【组内分工】

实验代码编程: 杨礼谦, 张煜林

实验报告撰写: 杨礼谦 (实验设计思路与流程图); 张煜林 (实验过程)

【实验内容与程序设计】

(一)、设计思路与流程图

1. 实验一

此次实验要求为实现三层电梯运行的模拟控制，用三轴移动滑台的相应状态表示电梯的运行状态。此实验最大的难点在于系统如何同时接收几个输入信号并通过一系列的优先级别处理信号。首先是解决电梯最基本的运行机制。由于我们需要反复调用 PTO，通过 Q0.0 输出高速脉冲驱动电机，我们编写了电机正转、电机反转以及电机停止的子程序。这三个子程序之间的差距除了在参数不同之外（正反转皆为高速脉冲，停止脉冲频率为 0），正转的子程序中把 Q0.5 置 1；反转的子程序中把 Q0.5 复位。接着，电梯轿厢开关门也是个必须重复调用的操作，因此我们写了个电梯开关门的子程序。

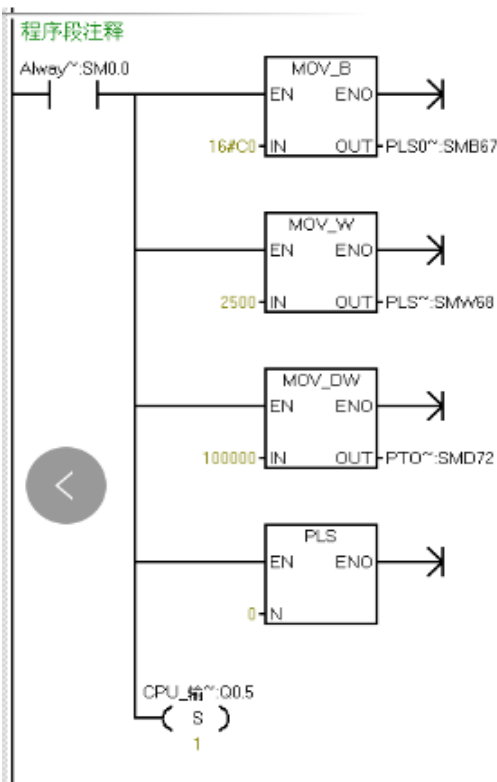


Figure 1 电机正转

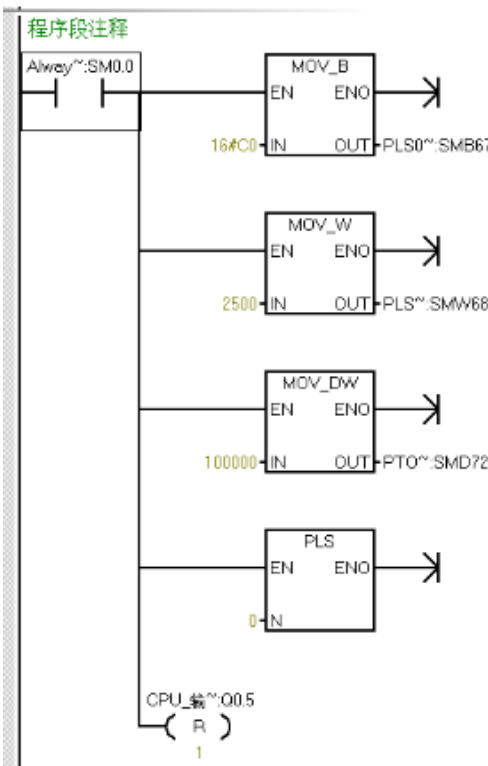


Figure 2 电机反转

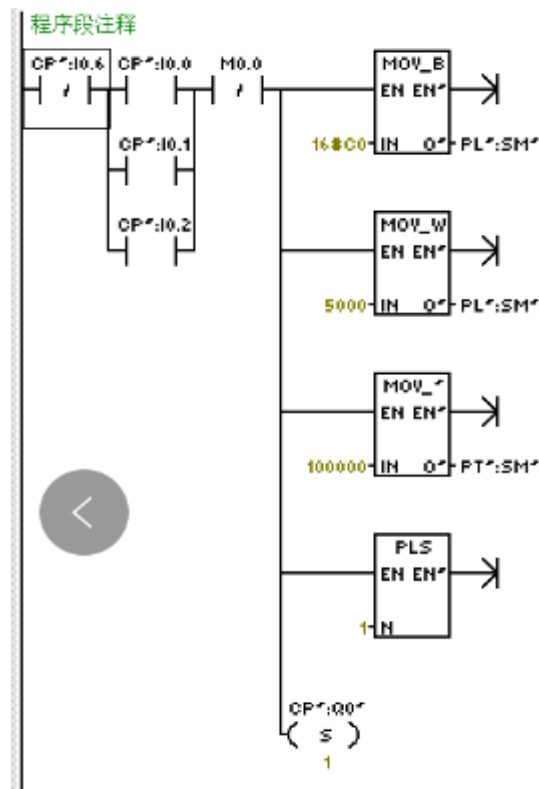


Figure 3 电梯开关门1

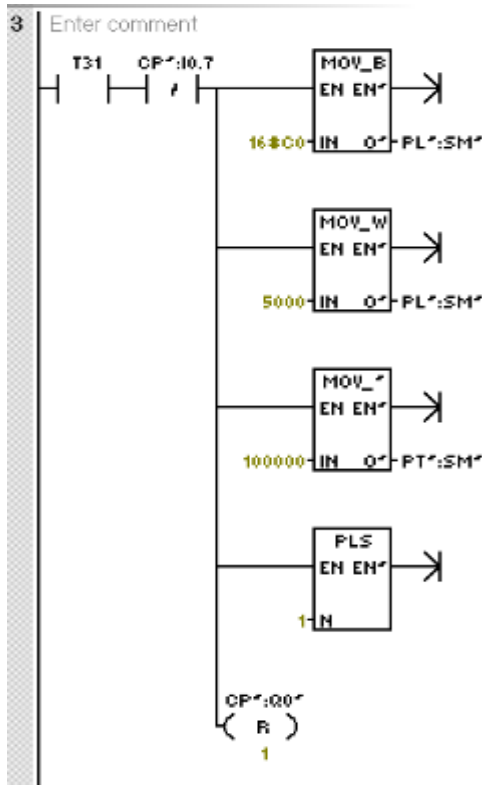


Figure 4 电梯开关门2

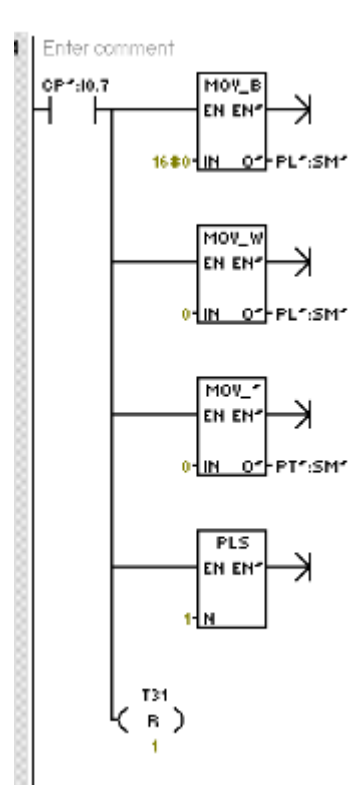


Figure 5 电梯开关门3

由图三可见当子程序被调用时，会先检查电梯是否到达某个行程开关，若是则启动纵向电机并将 Q0.3 置 1，让纵向电机正转，最终实现电梯开门。到纵向电机滑块到达行程开关 4 时，启动定时器，经过 5 秒后将 Q0.3 复位，让纵向电机反转，实现电梯关门直到电机滑块回到行程开关 5。

接下来将着重介绍我们的主程序。首先介绍 VB3 和 VB10，分别为梯外信号楼层与电梯所在楼层。我们处理多个输入信号的底层逻辑便是通过这两变量来判断电梯的上下与开关门。当 1 层梯外按钮被按下或是梯内 1 层按钮被按下时，通过上升沿调用电机反转的子程序并将 1 存进 VB3 变量中。3 层逻辑亦是如此，只不过是电机正转的子程序改成反转而已。2 层的情况比较特殊，我们使用了两个比较模块 (compare bits)，若当前电梯所在层数大于梯内外信号层数则电机反转实现电梯下降，反之亦然。每段程序中都加入了行程开关 5 (I0.7) 的常开触点，这是为了保证只有当电梯门关上之后才会启动电机，避免开门运作的情况。

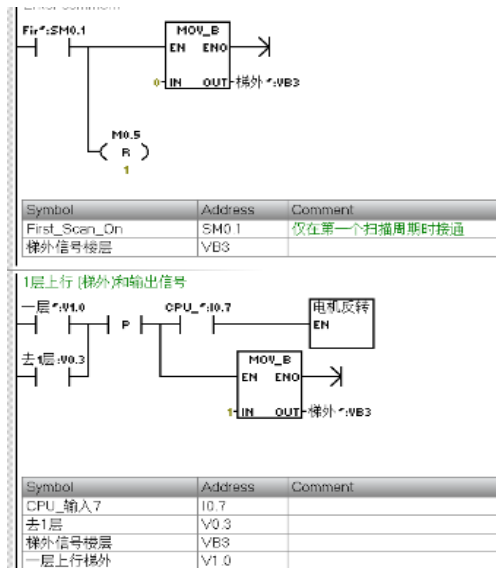


Figure 6 主程序1

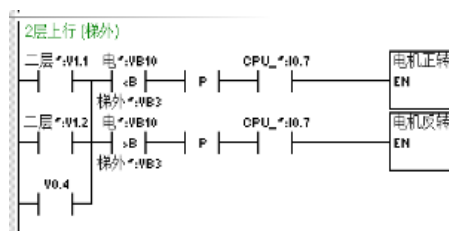


Figure 7 主程序2

我们通过将行程开关常开触点与梯内外信号常开触点结合来实现如果电梯收到隔层信号(1层收到3层信号或3层受到1层信号)，不会经停2层，而是直接奔向目标楼层。

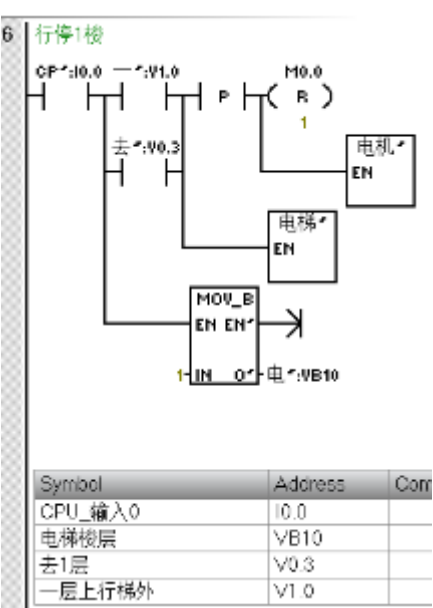


Figure 8 主程序3

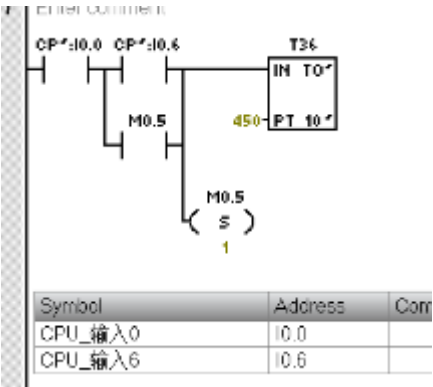


Figure 9 主程序4

最后便是系统会自行检测如果电梯所在楼层与梯内外信号楼层相等，则电梯自动开门5秒后再关门。我们一样是通过比较模块 (compare bits)，若 VB3==VB10，而其中一个或多个梯内外信号和其中一个行程开关开着，则电梯自动开门5秒后关门。

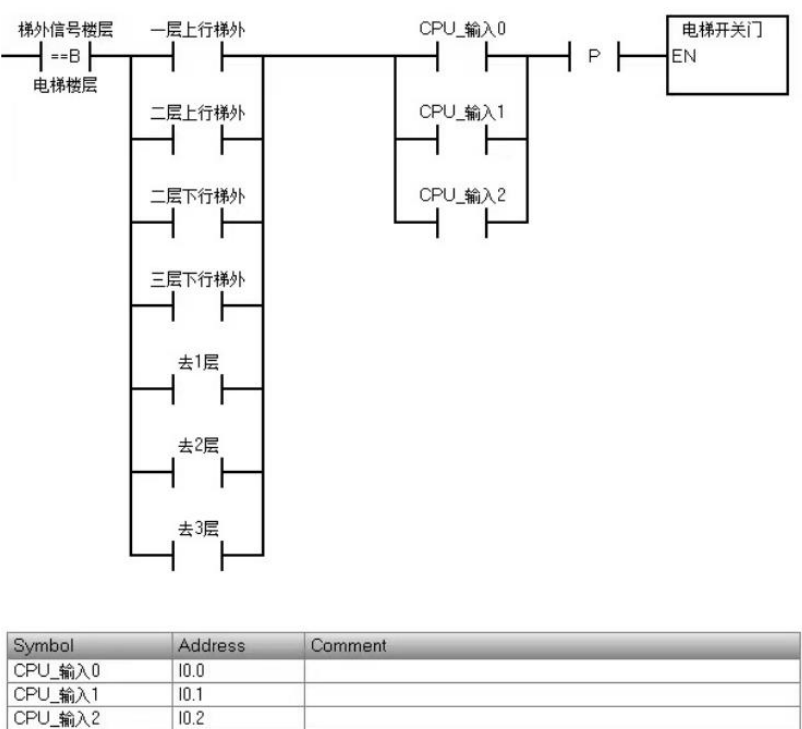


Figure 1 主程序5

(二)、实验过程

我们的最后一个实验是对我们从 HMI 电梯和电机实验中积累起来的改进。这无疑是我们迄今为止最具挑战性的实验，因为它不仅包含了我们迄今为止学到的知识，如 PWM 信号输出的使用、功能块等。我们制作的程序是以一种方式构建的，而不是像教师例程那样使用大量的输入和输出 I/O，而是使用“MOV_B”功能块和行程开关输入来使电梯移动到其期望的位置。功能块用于将字节或值移动到地址中，然后使用比较运算符如“>B”来命令电梯的目的地，这样可以节省大量代码，使其更具可读性和可调试性。说到可读性，我们总共使用了 4 个子程序来实现将在整个代码中重复的功能，它们是：“电梯开关门子程序”、“电机正转”、“电机反转”和“电机停机”。这使得主程序更加清晰，易于阅读和调试。在编程过程中，我们遇到了不少问题，比如电梯门电机无法正常停止，导致机器不断与缓冲块碰撞。我们将这个错误归咎于我们在子程序中使用了太多的脉冲输入，这是我们应该避免的，因为这是使用子程序的局限性。

实验还有另一个方面占用了我们大量的时间，那就是接线，我们不仅要为 plc 接线，还要为电机接线，这就要求我们真正理解各种输出，如脉冲输入/输出以及行程开关的相应端口。尽管如此，我们还是很有成就感，因为每次我们继续实验时，连接线的速度都会越来越快。

(三)、实验收获

i. 杨礼谦 2022080054

在这次三层电梯 PLC 控制与组态综合应用的实验中，我获得了宝贵的知识和实践经验。这次实验不仅让我深刻理解了 PLC 控制系统的实际应用，也显著提升了我的实际操作技能。整个实验过程是挑战与收获并存的旅程。

实验让我全面掌握了 PLC 编程的核心逻辑，我学会了如何接收和处理多个输入信号，并根据优先级进行响应。我深入理解了电梯内外按钮的逻辑关系，以及如何利用比较模块来控制电梯的上下移动和开关门。在编程过程中，我精心设计了多个子程序，如电机的正转、反转和停止，以及电梯的开关门操作，这些设计不仅增强了程序的可读性，也简化了调试过程。

实验中，我们遇到了一些实际问题，例如电梯门电机无法正常停止，导致与缓冲块发生碰撞。这个问题让我意识到了在子程序中使用过多脉冲输入的问题，并促使我改进了编程策略。接线工作也占用了大量时间，但通过这个过程，我加深了对各种输出信号及行程开关端口的理解。每当成功解决一个问题并实现预期功能时，我都感到极大的成就感。尤其是在接线工作变得熟练后，看到电梯系统按照预定的逻辑运

行，所有的努力都得到了回报。在此，我要感谢老师和助教的悉心指导，他们的帮助是我们取得进步的关键。

这次实验是对多个知识点的综合应用，从 PWM 信号的输出到功能块的实现，再到硬件的接线与调试，每一步都要求我们将理论知识转化为实际操作能力。在电梯程序设计中，如何有效利用比较模块和功能块，以及如何将人机界面的知识应用到实践中，都是对我们综合能力的考验。

通过这次实验，我不仅学会了在实际项目中应用 PLC 控制系统，还加深了对自动化控制的理解。我认识到编程不仅是写代码，更是逻辑思维的全面挑战，需要在解决实际问题中不断反思和改进。我将继续保持严谨认真的态度，努力提升自己的专业水平。最后，我再次感谢老师和助教在实验中的指导和帮助，这些经验将成为我未来学习和工作的坚实基础。通过这次实验，我不仅掌握了 PLC 控制系统的应用，更学会了如何在实践中面对和解决实际问题，学会了做实验的本质和最终目的是什么，这是我在这门课程中最大的收获。

ii. 张煜林 2022080055

这次实验让我学到了很多，我不仅学会了如何以正确的逻辑使用功能块，尤其是在电梯程序中，由于程序中存在不同的变化，如不同楼层的按钮、电梯内外的按钮等，因此需要大量的逻辑实现。此外，我们还必须将在人机界面实验中学到的知识真正结合起来，或者替换我们以前使用过的物理按钮。我还想借此机会感谢老师和 ta，感谢他们在我们遇到问题时随时提供帮助，无论是 IP 地址问题、布线问题还是一般的编码调试问题，没有他们的正确指导，我们不可能取得这么大的进步。